

43 L2IFPPI

- 43.1 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.10 hwRecIllegalMacPktAlarm
- 43.2 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1 hwMflpIfBlock
- 43.3 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2 hwMflpIfResume
- 43.4 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7 hwMflpVlanAlarm
- 43.5 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11 hwMacLimitOverThresholdAlarm
- 43.6 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19 hwMacLimitOverThresholdAlarmResume
- 43.7 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69 hwDynMacNumOverThresholdAlarm
- 43.8 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70 hwDynMacNumOverThresholdAlarmResume

43.1 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.10 hwRecIllegalMacPktAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/ILLEGAL_MAC_TRAP: OID [OID] Receive illegal MAC [OCTET].
设备收到源MAC或目的MAC地址为零的报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.10	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET	告警原因

对系统的影响

无

可能原因

- 原因1：收到源MAC是全0的报文。
- 原因2：收到目的MAC是全0的报文。

处理步骤

- 当设备收到第一个源MAC或目的MAC地址为全0非法MAC地址的报文时，会对该报文进行丢弃，并向网管上报本告警。后继收到相同报文时，只会丢弃，不会再上报告警。需要执行**drop illegal-mac alarm**命令，清除上一条全0非法MAC地址的报文丢弃的告警，以便重新触发新告警。

----结束

参考信息

无

43.2 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1 hwMflpIfBlock

告警解释

L2IFPPI/4/MFLPIFBLOCK:OID [*OID*] Loop exists in vlan [*INTEGER*], Interface [*OCTET*] blocked, block-time is [*GAUGE*] for [*OCTET*], Mac Address is [*OCTET*].

MAC表项发生漂移时，阻塞端口后发生的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	VLAN值。
<i>OCTET1</i>	阻塞的端口名。
<i>GAUGE</i>	阻塞的时间。
<i>OCTET3</i>	漂移MAC表项的MAC地址。
<i>OCTET2</i>	阻塞的原因。

对系统的影响

流量不能正常接收。

可能原因

原因1:

引起环路的接口配置在同一个VLAN中。

原因2:

线缆连接错误。

原因3:

组网本来就是一个环，启动Loop Detection功能，启动STP等破坏协议。

处理步骤

步骤1 确认线缆连接正确，并查看是否仍然上报该告警。

- Y=>2。
- N=>9。

步骤2 根据组网判断是否可以把同时检测到相同MAC的端口不配置在一个VLAN中。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 修改配置，把发生学习到相同MAC的两个端口配置在不同的VLAN中，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>4。
- N=>9。

步骤4 判断环网是否是组网需求。

- Y=>7。
- N=>5。

步骤5 使用下面方法进行破坏操作。

- 1) 使用**display loop-detect eth-loop [vlan *vlan-id*]**查看阻塞的端口。
- 2) 使用**display mac-address vlan *vlan-id***查找另一个端口。
- 3) 根据组网图，把其中一个端口shutdown。
- 4) 使用**reset loop-detect eth-loop vlan *vlan-id* { all | interface *interface-type interface-number* | mac-address *mac-address* }**清除阻塞的端口。

步骤6 查看流量是否正常。

- Y=>9。
- N=>7。

步骤7 关闭Loop Detection功能，并启动STP等破坏协议，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>8。
- N=>9。

步骤8 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤9 结束。

----结束

参考信息

[43.3 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2 hwMflpIfResume](#)

43.3 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2 hwMflpIfResume

告警解释

L2IFPPI/4/MFLPIFRESUME:OID [*oid*] Loop does not exist in vlan [*INTEGER*], Interface [*OCTET1*] resumed, block-time is [*GAUGE*] for [*OCTET2*].

mac漂移阻塞的端口恢复时上报的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	VLAN值。

参数名称	参数含义
<i>OCTET1</i>	恢复的端口名。
<i>OCTET2</i>	恢复原因。

对系统的影响

无

可能原因

阻塞的端口恢复上报的告警。

处理步骤

步骤1 正常提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[43.2 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1 hwMflpIfBlock](#)

43.4 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7
hwMflpVlanAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/MFLPVLANALARM:OID [*oid*] Loop exists in vlan [*INTEGER*], for [*OCTET*].
MAC发送漂移时上报的告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VLAN	VLAN值。
<i>OCTET</i>	阻塞原因。

对系统的影响

流量不能正常接收。

可能原因

原因1:

引起环路的接口配置在同一个VLAN中。

原因2:

线缆连接错误。

原因3:

组网本来就是一个环，启动Loop Detection功能，启动STP等破坏协议。

处理步骤

步骤1 确认线缆连接正确，并查看是否仍然上报该告警。

- Y=>2。
- N=>6。

步骤2 根据组网判断是否可以把同时检测到相同MAC的端口不配置在一个VLAN中。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 修改配置，把发生学习到相同MAC的两个端口配置在不同的VLAN中，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>4。
- N=>6。

步骤4 关闭Loop Detection功能，并启动STP等破坏协议，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>5。
- N=>6。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

43.5 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11 hwMacLimitOverThresholdAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_LIMIT_ALARM:OID [oid] MAC address learning reached the limit.
(L2IfIndex=[INTEGER], MacLimitVlanId=[INTEGER],
[OCTET]L2IfPortIndex=[INTEGER], BaseTrapSeverity=[INTEGER],
BaseTrapProbableCause=[INTEGER], BaseTrapEventType=[INTEGER],
MacDynAddressLearnNum=[INTEGER], MacLimitMaxMac=[INTEGER],
L2IfPortName=[OCTET])

端口或VLAN学习到的MAC数达到设置的值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
L2IfIndex	接口索引
MacLimitVlanId	达到限制数的vlanid
L2IfPortIndex	端口索引
BaseTrapSeverity	告警级别
BaseTrapProbableCause	告警原因
BaseTrapEventType	告警类型
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的mac数
MacLimitMaxMac	配置的可以学习到的最大数
L2IfPortName	接口名

对系统的影响

不再学习新的MAC。

可能原因

端口或VLAN学习到的MAC数达到设置的mac数。

处理步骤

步骤1 请根据告警显示信息判断告警是从端口或VLAN上报的。

可根据用户的组网情况进行如下处理：

- 把端口/VLAN限制数修改大，=>2
- 删除不需要的MAC，=>2
- 不需要处理，=>2

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

43.6 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19 hwMacLimitOverThresholdAlarmResume

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_LIMIT_ALARM:OID [oid] MAC address learning reached the limit.
(L2IfIndex=[INTEGER], MacLimitVlanId=[INTEGER], L2IfPortIndex=[INTEGER],
BaseTrapSeverity=[INTEGER], BaseTrapProbableCause=[INTEGER],
BaseTrapEventType=[INTEGER], MacDynAddressLearnNum=[INTEGER],
MacLimitMaxMac=[INTEGER], L2IfPortName=[OCTET])

设备学习到的MAC地址达到指定的限制数之后又恢复到告警阈值以内。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
L2IfIndex	接口索引
MacLimitVlanId	达到限制数的vlanid

参数名称	参数含义
L2IfPortIndex	端口索引
BaseTrapSeverity	告警级别
BaseTrapProbableCause	告警原因
BaseTrapEventType	告警类型
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的MAC地址数
MacLimitMaxMac	配置的可以学习到的最大数
L2IfPortName	接口名

对系统的影响

设备可以学习新的MAC地址。

可能原因

端口或VLAN学习到的MAC地址数达到设置的MAC数之后又恢复到告警阈值以内。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[43.5 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11 hwMacLimitOverThresholdAlarm](#)

43.7 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69
hwDynMacNumOverThresholdAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_NUM_ALARM:OID [oid] The number of dynamic MAC address has reached the maximum.(MacDynAddressLearnNum=[INTEGER], MacDynAddressMaxNum=[INTEGER])

设备学习到的动态MAC地址数达到指定的限制数。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的动态MAC地址数。
MacDynAddressMaxNum	配置的可以学习到的最大动态MAC地址数。

对系统的影响

无

可能原因

设备学习到的动态MAC地址数达到设置的MAC数。

处理步骤

步骤1 无需处理，需要等待动态MAC表项的老化时间到达，及时删除MAC地址表中的废弃MAC地址表项，告警即可消除。

----结束

参考信息

[43.8 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70
hwDynMacNumOverThresholdAlarmResume](#)

43.8 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70 hwDynMacNumOverThresholdAlarmResume

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_NUM_ALARM:OID [oid] The number of dynamic MAC address has reached the maximum.(MacDynAddressLearnNum=[INTEGER], MacDynAddressMaxNum=[INTEGER])

设备学习到的动态MAC地址数达到指定的限制数之后又恢复到告警阈值以内。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的动态MAC地址数。
MacDynAddressMaxNum	配置的可以学习到的最大动态MAC地址数。

对系统的影响

无

可能原因

设备学习到的动态MAC地址数达到设置的MAC数之后又恢复到告警阈值以内。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[43.7 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69
hwDynMacNumOverThresholdAlarm](#)